

Projeto de Modelagem de Banco de Dados

Artefato 02: Aplicação de Conceitos Fundamentais

Sprint 1: Definição do Minimundo e Conceitos Fundamentais

Instruções Gerais:

Com base na descrição do minimundo que você criou no Artefato 01, o objetivo deste artefato é analisar os tipos de dados que seu sistema irá gerenciar. Você irá identificar exemplos práticos do seu próprio projeto para ilustrar a diferença entre conceitos essenciais: Dado vs. Informação e Dados Estruturados vs. Não Estruturados. Preencher este quadro ajudará você a pensar de forma mais crítica sobre a natureza dos dados antes de começar a modelagem.

Parte 1: Dado vs. Informação

Definições:

- **Dado:** É um fato bruto, um registro ou um valor sem contexto. Sozinho, um dado não transmite um significado específico. Exemplos: 100, 08/10/2025, Maria Silva.
- **Informação:** É o resultado do processamento, organização e contextualização de dados, tornando-os úteis e significativos para a tomada de decisão. A informação responde a perguntas como "o quê?", "quem?", "quando?" e "onde?".

Sua Tarefa:

Identifique de 10 a 20 exemplos do seu minimundo que demonstrem a transformação de um dado em uma informação útil.

Exemplo de Dado (Fato Bruto)	Exemplo de Informação (Dado com Contexto)	Contexto / Justificativa (Como o dado virou informação?)
Ex: "Rex"	Ex: O nome do pet a ser atendido na próxima	Guia: O dado "Rex" foi associado a um registro de

	<i>consulta.</i>	<i>agendamento e a um cadastro de animal, ganhando significado e propósito dentro do sistema.</i>
192.168.2.58 (IP)	O endereço IP 192.168.2.10 realizou várias reproduções da mesma música em pouco tempo.	O dado do IP, combinado com a contagem de reproduções e o tempo, contextualiza uma atividade suspeita..
user_zwe	O usuário user_zwe reproduziu a mesma música 100 vezes em poucos minutos, a partir de diferentes dispositivos.	A identificação do usuário, a repetição excessiva e a variação dos dispositivos indicam um padrão de fraude.
song_acc	A música song_acc teve um aumento anormal de streams em um único dia, vindos de uma fazenda de cliques.	O dado da música, associado ao volume de streams e à origem, revela manipulação
0.05 segundos	A duração média de reprodução foi de apenas 0.05 segundos para centenas de usuários	A duração extremamente curta, em conjunto com o número de usuários, indica que os streams não são orgânicos.
São Paulo	Grande parte dos streams de um artista novo vieram de São Paulo, mas o artista é desconhecido na região	A geolocalização combinada com a falta de reconhecimento local, sugere uma tentativa de aumentar os streams

2025-09-04 02:00:00	Às 02::00 houve um pico de streams muito acima da média histórica.	O timestamp, comparado com a média, identifica um pico a-normal de fraude em uma hora específica
user_123	O usuário user_123 foi identificado em múltiplas contas com comportamento fraudulento.	A repetição do usuário user_123 em várias contas revela tentativa de mascarar origem da fraude
VPN_service_X	Streams foram roteados através do VPN_service_X, conhecido por uso em fraudes.	O dado do serviço de VPN, combinado com histórico de uso, indica ocultação da localização real.
Taxa de conversão irreal	Uma música nova recebe 10.000 streams em 10 minutos, mas zero curtidas, zero seguidores, zero salvamentos.	Streams sem engajamento social real → provavelmente gerados artificialmente.

Score de Confiabilidade do Usuário (Trust Score)	Crie um sistema de pontuação para cada conta baseado em: Antiguidade. Frequência e padrão de uso. Interações sociais (seguidores, playlists públicas). Diversidade musical. Detecção de automação.	Usuários com score baixo podem ter streams desconsiderados ou revisados manualmente.
Data da criação	conta criada em menos de 24 horas com atividade suspeita de muitas streams em X artistas	Identificar essas contas com menos de 24 horas de criação e enviar um alerta de verificação como e-mail, ou código através do SMS

Parte 2: Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Definições:

- **Dados Estruturados:** São dados altamente organizados, que seguem um modelo rígido e pré-definido, geralmente armazenados em tabelas com linhas e colunas. São fáceis de pesquisar e analisar. Exemplos: Número de CPF, data de nascimento, preço de um produto, quantidade em estoque.
- **Dados Não Estruturados:** São dados que não possuem um modelo pré-definido ou uma organização interna clara. São mais flexíveis, mas também mais difíceis de serem processados por sistemas. Exemplos: O conteúdo de um e-mail, uma fotografia, um arquivo de áudio, um documento PDF, anotações em texto livre.

Sua Tarefa:

Identifique no mínimo 10 exemplos de dados estruturados e 10 exemplos de dados não

estruturados que poderiam existir no seu minimundo.

Exemplo de Dado	Tipo (Estruturado / Não Estruturado)	Justificativa (Por que ele se classifica assim?)
<i>Ex: "Data de nascimento do pet"</i>	<i>Ex: Estruturado</i>	<i>Guia: Porque seria armazenado em um campo de tabela com um tipo de dado específico (ex: DATE), seguindo um formato fixo (AAAA-MM-DD), o que permite realizar cálculos e filtros facilmente (ex: encontrar todos os pets com menos de 1 ano).</i>
<i>Ex: "Foto de raio-x do pet"</i>	<i>Ex: Não Estruturado</i>	<i>Guia: Porque é um arquivo de imagem (ex: .jpg), que não possui uma estrutura interna de dados pesquisável. O sistema apenas armazena e exibe o arquivo como um todo.</i>
192.168.2.58 (IP)	Dado estruturado	Um endereço IP segue um formato padronizado (quatro blocos numéricos). Pode ser armazenado em tabelas e processado diretamente por sistemas computacionais.
user_zwe	Dado estruturado	É um identificador de usuário padronizado, facilmente armazenável em banco de dados

song_acc	Dado estruturado	Identificador único da música, com formato padronizado, útil para cruzamentos em banco de dados.
0.05 segundos	Dado estruturado	Valor numérico com unidade de tempo, facilmente processável e armazenável em tabelas.
São Paulo	Dado estruturado	Geolocalização padronizada (nome de cidade), armazenável em bases de dados geográficos.
2025-09-04 02:00:00	Dado estruturado	Timestamp com formato padronizado (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), ideal para análise temporal.
user_123	Dado estruturado	Identificador de usuário com formato padrão.
VPN_service_X	Dado estruturado	Nome de serviço (VPN) com padrão identificável, adequado para uso em sistemas.
Taxa de conversão irreal	Não estruturado	Apesar de conter dados numéricos (10.000 streams, zero curtidas etc.), a frase está em linguagem natural e exige parsing para extrair os dados. Ela mistura informações quantitativas com narrativa, o que a caracteriza como não

		estruturada.
Score de Confiabilidade do Usuário (Trust Score)	Dado estruturado	Apesar de ser um conceito, trata-se de uma métrica definida , que será calculada numericamente (por exemplo, um valor de 0 a 100). Pode ser armazenado, consultado e comparado diretamente.
Data da criação	Dado estruturado	A data de criação de uma conta é um campo objetivo e padronizado (ex: 2025-09-08 13:45:00), armazenável em banco de dados e útil para cálculos temporais.

Exemplo de Preenchimento (Minimundo: Clínica Veterinária "PetFeliz")

Parte 1: Dado vs. Informação

Exemplo de Dado (Fato Bruto)	Exemplo de Informação (Dado com Contexto)	Contexto / Justificativa (Como o dado virou informação?)
7.5	<i>Peso atual (em kg) do pet "Flocos", registrado na última consulta.</i>	<i>O número 7.5 foi associado a um pet específico ("Flocos"), a uma unidade de medida ("kg") e a um evento ("última consulta"), tornando-se uma informação vital para o acompanhamento da saúde do animal.</i>
"25/08/2025"	<i>Data da próxima consulta agendada para o pet "Thor" com o Dr. Carlos.</i>	<i>A data foi vinculada a um agendamento futuro, a um paciente e a um profissional, transformando-se em uma informação operacional para a clínica e para o tutor do pet.</i>
"VAC-04"	<i>Código da vacina antirrábica aplicada no pet "Luna".</i>	<i>O código "VAC-04" foi consultado no sistema de vacinas e associado ao prontuário da "Luna", informando qual imunizante específico foi administrado.</i>
"Carlos Andrade"	<i>Nome do veterinário responsável pelo atendimento do pet "Rex".</i>	<i>O nome "Carlos Andrade" foi ligado a um registro de consulta, identificando o</i>

		<i>profissional que realizou o procedimento e que é responsável pelas anotações no prontuário.</i>
--	--	--

Parte 2: Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Exemplo de Dado	Tipo (Estruturado / Não Estruturado)	Justificativa (Por que ele se classifica assim?)
<i>Número do telefone do tutor</i>	<i>Estruturado</i>	<i>Possui um formato previsível (ex: (XX) XXXXX-XXXX) e seria armazenado em um campo de texto com tamanho definido na tabela de Tutores, permitindo buscas exatas.</i>
<i>Raça do pet</i>	<i>Estruturado</i>	<i>É um dado categórico que pode ser selecionado de uma lista pré-definida (ex: Poodle, Boxer) ou armazenado em um campo de texto com formato fixo, facilitando a criação de relatórios (ex: quantos Poodles foram atendidos no mês).</i>
<i>Anotações do veterinário sobre a consulta</i>	<i>Não Estruturado</i>	<i>É um campo de texto livre onde o veterinário descreve o diagnóstico e observações. Não há um padrão ou modelo fixo, e a</i>

		<i>análise desse dado requer técnicas mais complexas (processamento de linguagem natural).</i>
<i>PDF do resultado de um exame de sangue</i>	<i>Não Estruturado</i>	<i>É um arquivo externo anexado ao prontuário do pet. O sistema pode armazenar o arquivo, mas não consegue ler ou interpretar os dados contidos dentro do PDF de forma nativa. É um "bloco" de informação.</i>